[COD-006] Taller: Crea tu propio simulador del cerebro humano

Misión Didáctica • Neurociencia y Redes Neuronales 3D con Inteligencia Artificial:

En este taller ordenarás a Gemini programar en Three.js un cerebro humano 3D interactivo con lóbulos diferenciados y pulsos de sinapsis bioeléctricos. Sin saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el taller pulsando «Ejecutar Creación» y explorarás el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, el cerebelo y los axones.

Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):
Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:
En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón «Copiar código» situado en la esquina superior derecha.

Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):
En el mapa de la Sesión 06, pulsa «Abrir Taller Interactivo de Pruebas».

Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:
Pega el código en el cuadro izquierdo y pulsa «Ejecutar Creación» para explorar el cerebro y sus sinapsis.

Tarea 5 • Explora la Demo («Cerebro 3D»):
Pulsa «Cerebro 3D» y haz clic en «Lóbulo Frontal», «Sinapsis» o «Hemisferio Izq/Der» para examinar el interior.

Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

```
"Genera el código completo en un único archivo (HTML, CSS y JavaScript con Three.js) para crear un simulador
interactivo 3D del Cerebro Humano con corteza translúcida, lóbulos diferenciados y red de sinapsis bioeléctricas.
Requisitos del código:
1. Entrega todo en un único bloque de código para pulsar «Copiar código» y pegarlo en mi taller interactivo.
2. Carga Three.js y OrbitControls desde CDN oficial (jsdelivr / cdnjs) para que funcione al instante.
3. Modela el encéfalo en 3D con buena iluminación (AmbientLight + DirectionalLight) y materiales translúcidos brillantes
   (MeshStandardMaterial con emissive) en cada lóbulo: Frontal, Parietal, Temporal, Occipital, Cerebelo y Tronco.
4. Genera una red neuronal interna con curvas sinápticas (THREE.QuadraticBezierCurve3) y partículas luminosas en
   movimiento continuo simulando la transmisión de impulsos bioeléctricos (potenciales de acción) a través del encéfalo.
5. Añade botones para enfocar la cámara en cada lóbulo, alternar la visibilidad de la corteza/sinapsis, deslizar la
   velocidad del impulso bioeléctrico y separar ambos hemisferios cerebrales.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código sin explicaciones previas ni posteriores."
```

El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

¡Pídele a Gemini que amplíe tu laboratorio neurocientífico! En la misma conversación dile: «Añade al simulador un selector de Ondas Cerebrales (Beta en vigilia a 25 Hz, Alfa en relajación a 10 Hz y Theta en sueño a 5 Hz) que cambie el color y la cadencia de disparo de los pulsos sinápticos».

¿Cómo se ha modelado la neuroanatomía hiperrealista y la red sináptica en 3D?

- Modelado cortical orgánico (Gyri y Sulci): Las circunvoluciones del cerebro se sintetizan mediante perturbaciones armónicas tridimensionales (fórmulas trigonométricas sinusoidales acopladas) aplicadas a mallas esferoidales de alta densidad poligonal (SphereGeometry 48×48), logrando los pliegues y surcos anatómicos exactos de la corteza cerebral.
- Red axonal y destellos sinápticos: Una red tridimensional de más de 300 haces axonales interconecta los núcleos del tálamo, el cuerpo calloso y los cuatro polos corticales. Sobre ellos, 450 partículas bioluminiscentes (THREE.Points con shader aditivo) viajan a lo largo de curvas Bezier cuadráticas recreando el tráfico bioeléctrico de 40 Hz en tiempo real.